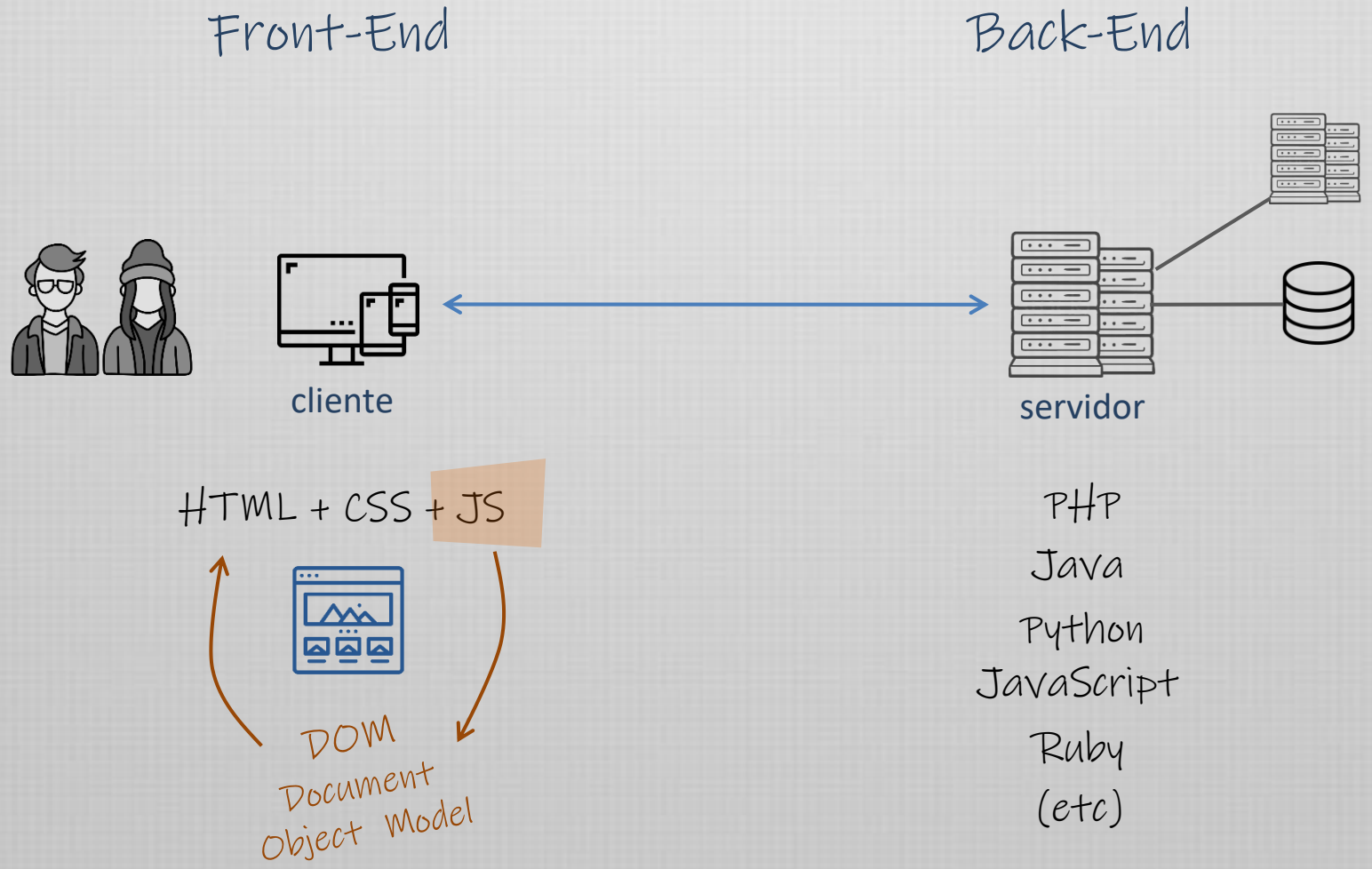
Ingeniería de Aplicaciones Web

Diego C. Martínez

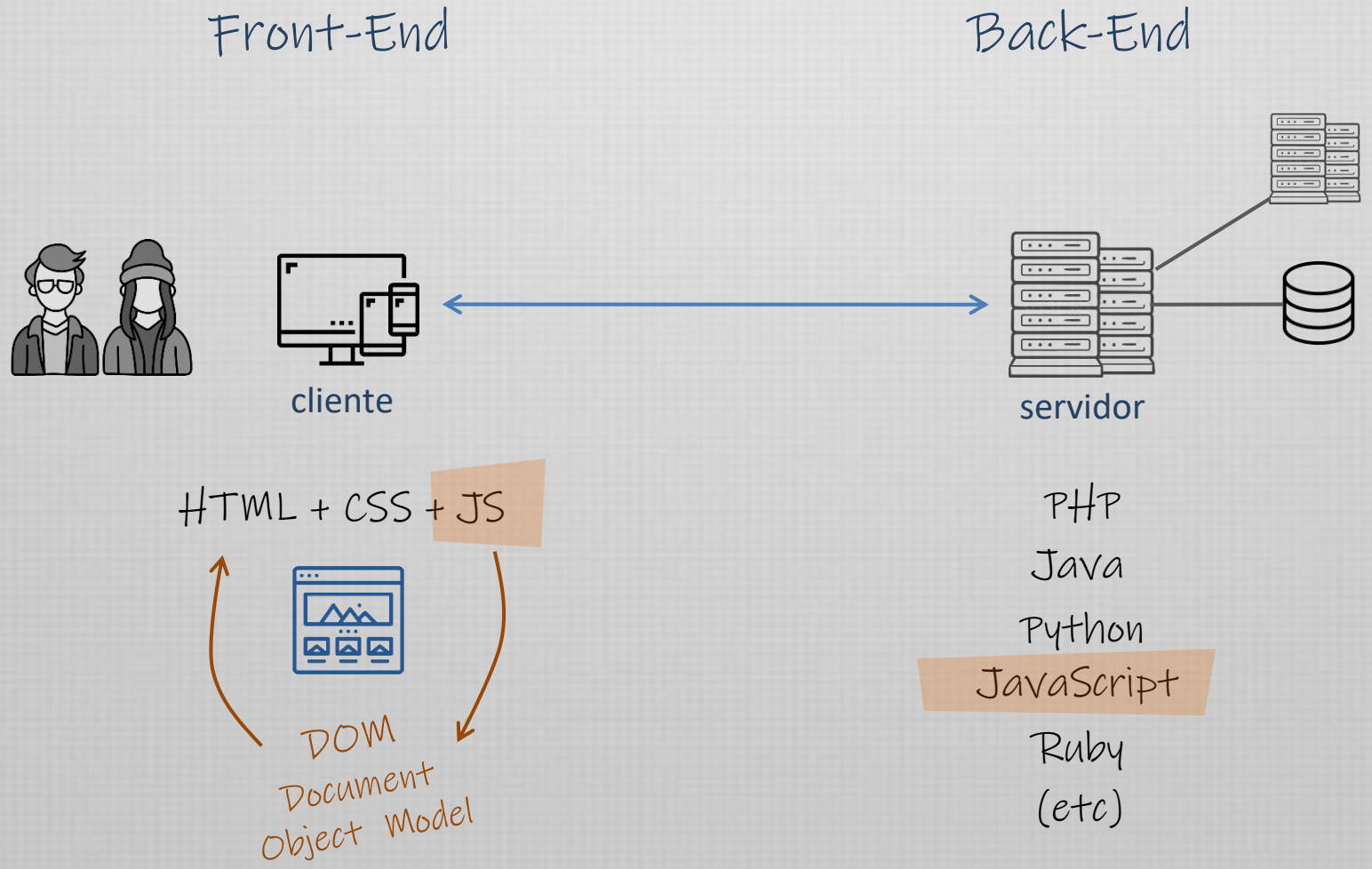
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

Escenario web

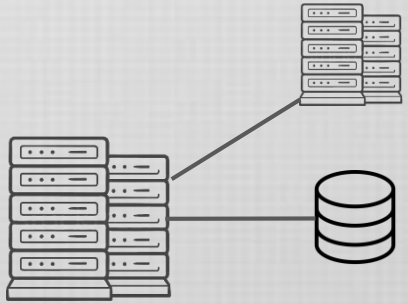


https://github.com/dcm-uns/domchallenge.git

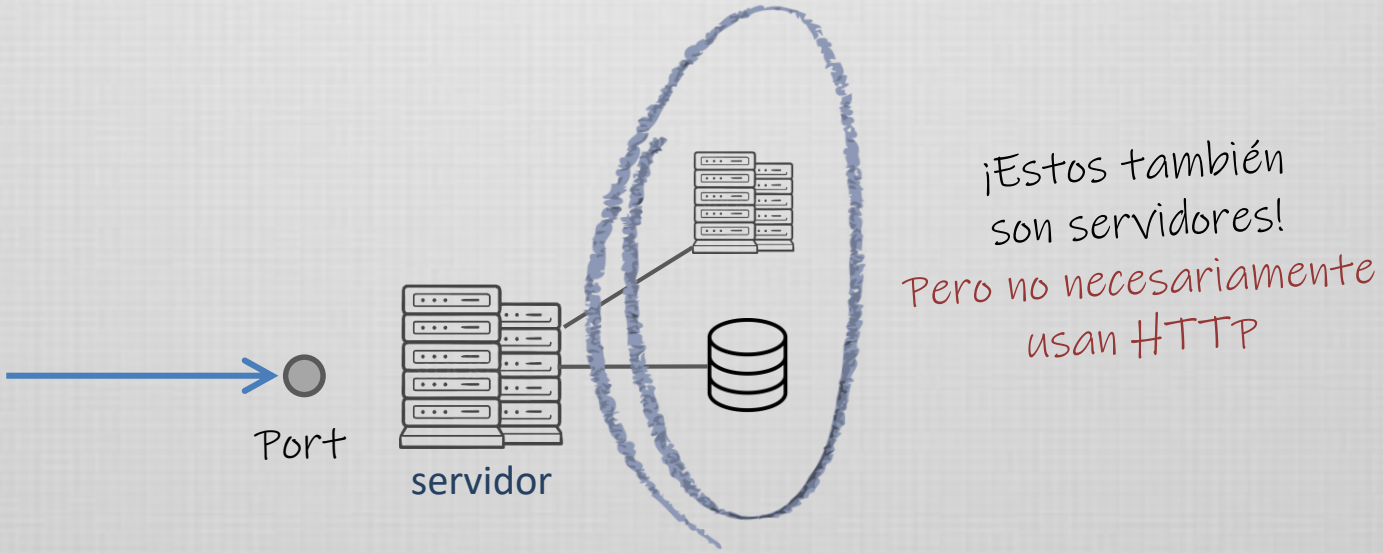
Escenario web



Escenario web



Servidores



http://cs.uns.edu.ar

http://200.49.226.11

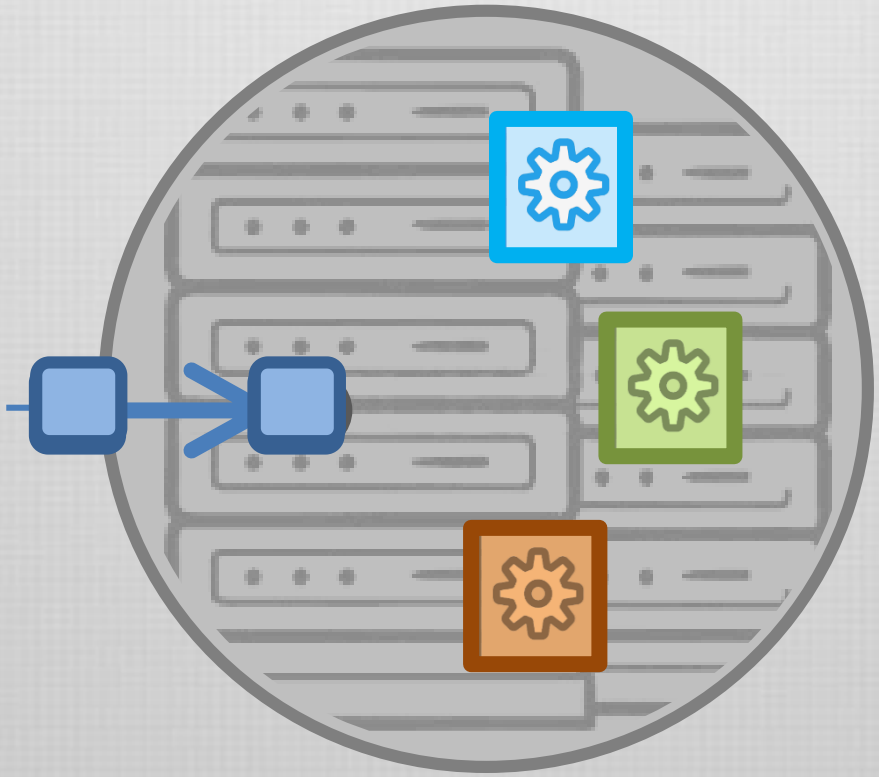
http://localhost:3000

http://127.0.0.1:8080

Servidores

http://unsitio.com/stock

http://unsitio.com/market

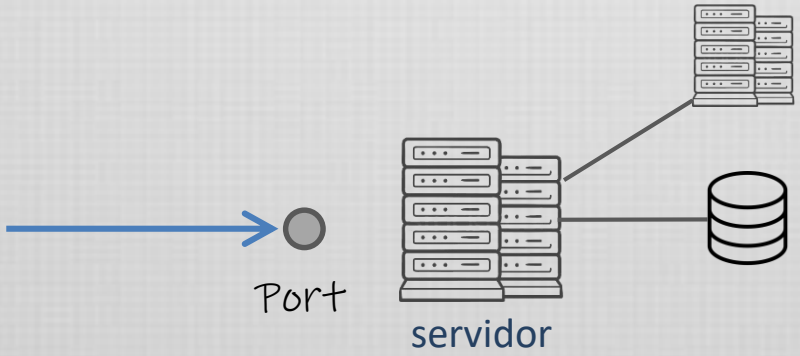


aws

APACHE

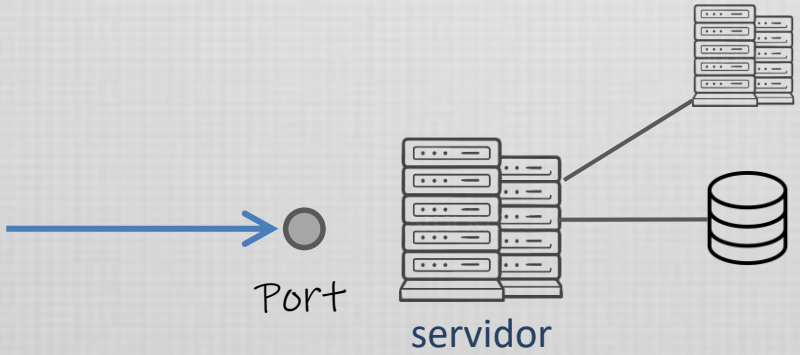
NGINX

Servidores



Algunos con
"Built-in servers"

Servidores

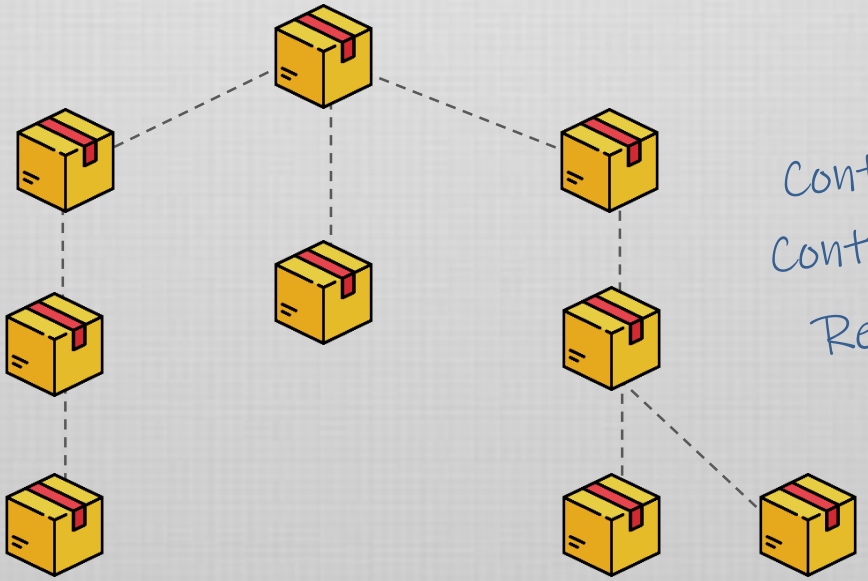


"open-source and cross-platform JavaScript runtime environment"

Node

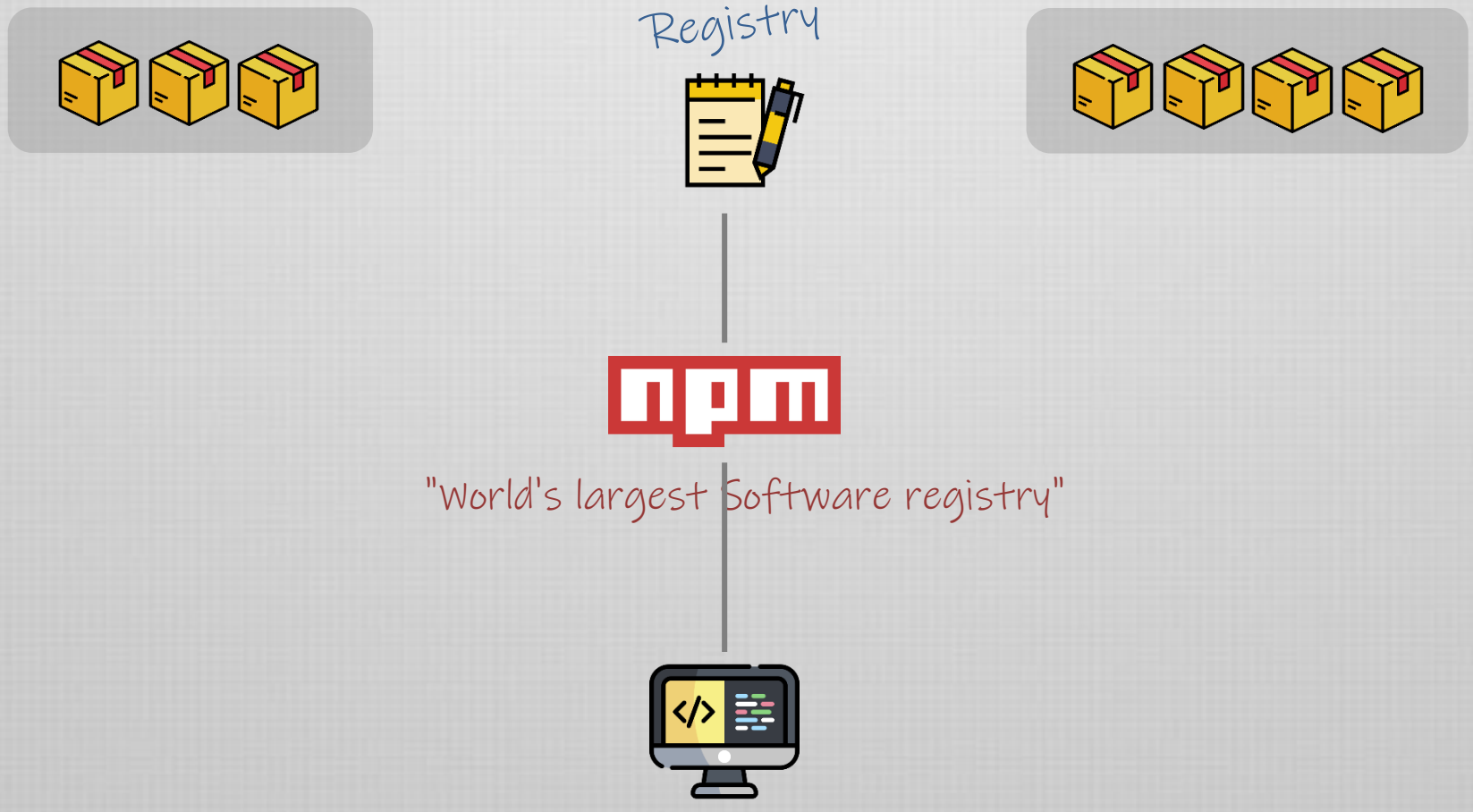
Un proyecto Next.js típico suele tener entre 15 y 40 dependencias directas (las que decidimos usar nosotros)

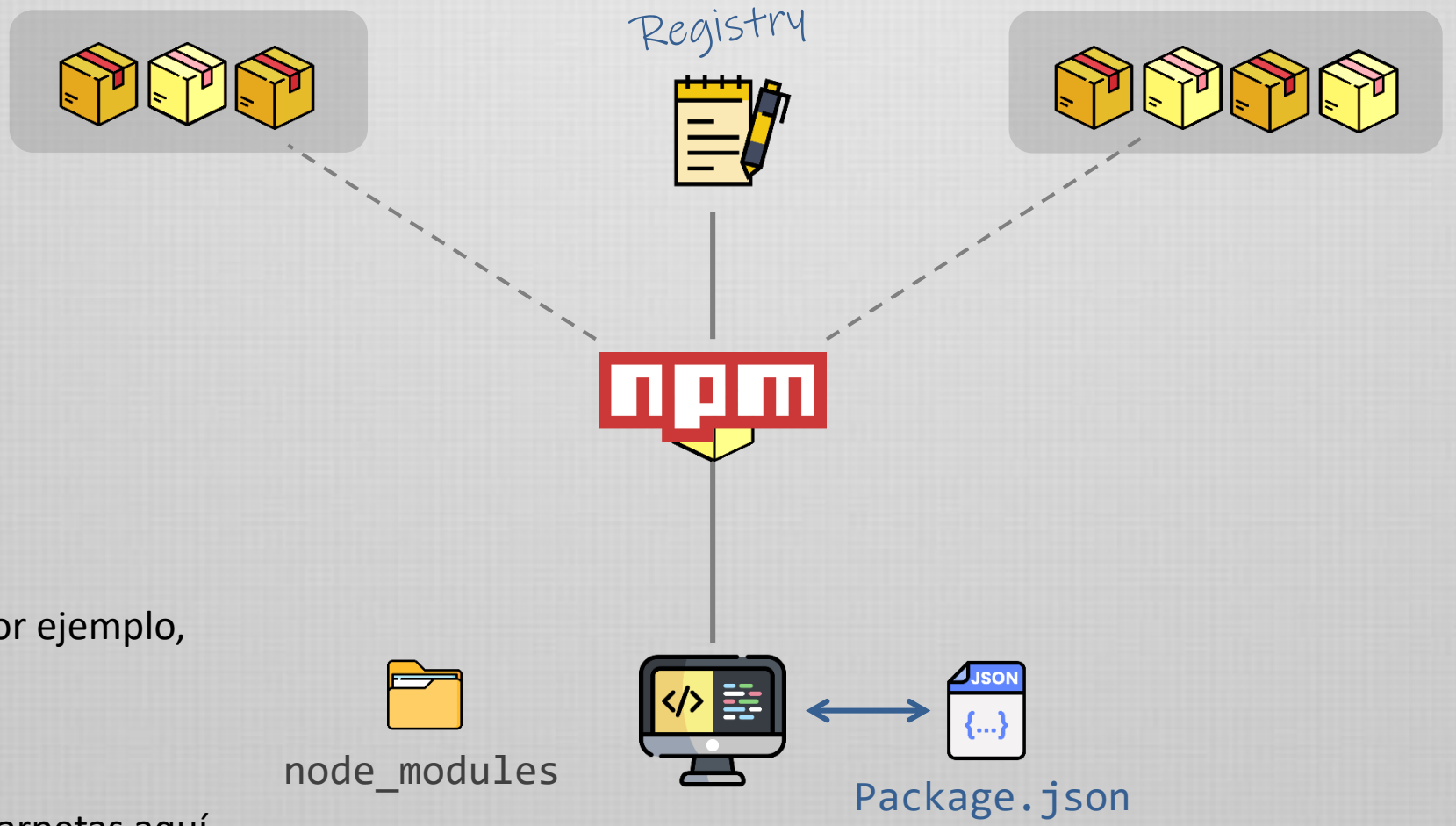
Las dependencias que se necesitan finalmente pueden ser entre 800 y 1500



Descargar
Controlar vulnerabilidades
Controlar sub-dependencias
Remover dependencias

Node





Si instalamos, por ejemplo,

- Next,
- React
- Tailwindcss

aparecen 600+ carpetas aquí

```
>> npm install paqueteX
```

Package.json

```
{
    "name": "Mi aplicacion",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Bla bla bla",
    "main": "index.js",
    "scripts": {
       "test": "node tests.js",
       "start": "node index.js"
    },
    "author": "DCM",
    "license": "ISC",
    "dependencies": {
       "express":"^4.18.2",
       "axios": "~1.2.3"
    }
}
```

Scripts ejecutables

```
npm run test
npm run start
```

Declara todas las dependencias

No fija la versión exacta ("compatible con 4.18.2")

La versión exacta está en `package-lock.json`

admite parches solamente (1.2.4, 1.2.16, etc)

Un gestor de paquetes
Un repositorio
Una herramienta de automatización (scripts)

Es el "sistema nervioso" del ecosistema JavaScript

Ejercicio para practicar

- Crear una nueva aplicación con Node+Express
- Bajar el siguiente archivo `películas.js` y agregarlo en la carpeta `https://cs.uns.edu.ar/~dcm/downloads/peliculas.js`

- Implementar los siguientes puntos de acceso (endpoints):
  - `/pelis` devuelve un arreglo JSON con todas las películas
  - `/pelis/year/YYYY` devuelve solo las películas del año YYYY
  - `/pelis/title/TITULO` devuelve solo la película con título TITULO
  - `/pelis/promedio/NOMBREDIR` devuelve el promedio de los *scores* de todas las películas del director NOMBREDIR